

고완폴 혼합형 선대 3단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 8.24		
1	2	3	4	5
58%	68.4%	63.2%	73.7%	31.1%
6	7	8	9	10
61.1%	57.9%	78.9%	54.4%	52.6%
11	12	13	14	15
55.6%	38.9%	63.2%	52.6%	27.6%

[1]
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4^2 & 5^2 & 6^2 & 7^2 \\ 10^3 & 11^3 & 12^3 & 13^3 \end{vmatrix}$$

$$= -10^3(7-6)(7-5)(6-5) + 11^3(7-6)(7-4)(6-4) \\ - 12^3(7-5)(7-4)(5-4) + 13^3(6-5)(6-4)(5-4) \\ = -2 \times 10^3 + 6 \times 11^3 - 6 \times 12^3 + 2 \times 13^3 \\ = 2(13^3 - 10^3) - 6(12^3 - 11^3) \\ = 2(13-10)(13^2 + 130 + 100) - 6(12-11)(12^2 + 132 + 11^2) \\ = 6(399) - 6(397) = 12$$

정답 : ③

[2] $\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A : b])$ 이면 해가 존재하지 않는다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 8 & \alpha \\ 3 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -3 & -7 & \alpha-15 \\ 0 & 0 & 0 & -\alpha+7 \end{bmatrix}$$
 이고, $\alpha = 7$ 로 선택하면 $\text{rank}(A) = 2$ 이다.
 계수정리에 의해 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = 4$
 $\Rightarrow \text{nullity}(A) = 2 = d$ 이다.
 즉, $\alpha + d = 7 + 2 = 9$

정답 : ③

[3]
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2n+k} \ln \left(\frac{n+2k}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{\frac{2n+k}{n} \cdot n} \ln \left(2 + \frac{k}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2 + \frac{k}{n}} \ln \left(2 + \frac{k}{n} \right) \frac{1}{n} \quad \left(\because \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx \right)$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{2+x} \ln(2+x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} (\ln(2+x))^2 \right]_1^2 = \frac{1}{2} ((\ln 4)^2 - (\ln 3)^2)$$

정답 : ②

- [4] 가. $\{A \in M_{n \times n} \mid A = A^T\}$ 은 대칭행렬에 대한 벡터공간이다.
 (참)
 나. $\{A \in M_{n \times n} \mid A \text{는 가역행렬}\}$ 은 영행렬을 포함하지 않는다.
 따라서 벡터공간이 아니다. (거짓)
 다. $\{A \in M_{n \times n} \mid A \text{는 상삼각행렬}\}$ 은 영행렬을 포함하고,
 상삼각행렬의 합은 상삼각행렬이고, 상삼각행렬의 실수배도

상삼각행렬이므로 덧셈과 실수배에 닫혀있다.
 따라서 벡터공간이다. (참)

정답 : ②

[5] $(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \dots$ 이므로

$$f(x) = \sqrt[3]{1-x} = (1-x)^{\frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{-\frac{2}{9}}{2!}x^2 - \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 - \dots$$
 이고,
 $x=0$ 에서 $f(x)$ 를 이차근사식으로 표현하면
 $f(x) \approx 1 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2$ 이므로
 $\sqrt[3]{0.9} = f\left(\frac{1}{10}\right) \approx 1 - \frac{1}{30} - \frac{1}{900} = \frac{900-30-1}{900} = 0.965$ 이다.
 정답 : ①

[6] $A - B = AB \Rightarrow A - B - AB = O$
 $\Rightarrow A - B - AB + I = I$
 $\Rightarrow (I+A)(I-B) = I$
 $\Rightarrow (I-B)(I+A) = I$
 $\Rightarrow I + A - B - BA = I$
 $\Rightarrow A - B = BA$

이다.

따라서 $A - B = AB = BA$ 이므로 $AB - BA = O$ 이다.
 즉, $AB - BA$ 모든 원소의 합은 0 이다.

[다른 풀이]

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$
 일 때, $A^{-1} = \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로
 $A - B = AB \Rightarrow A^{-1}(A - B) = A^{-1}AB$
 $\Rightarrow I - A^{-1}B = B$
 $\Rightarrow I = (A^{-1} + I)B$ 이다.

따라서 $B = (A^{-1} + I)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 이므로

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 16 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$
 이고,

$$BA = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 16 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$
 이다.

그러므로 $AB - BA = O$ 이다.

즉, $AB - BA$ 모든 원소의 합은 0 이다.

정답 : ③

[7] $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 의 $\text{rank} A = 3$ 이므로 W 의 차원은 3 차원

이다.

이때, A 행렬의 열벡터를 w_1, w_2, w_3 라 하면 직교기저이다.

$$\text{proj}_W b = \text{proj}_{w_1} b + \text{proj}_{w_2} b + \text{proj}_{w_3} b$$

$$= \frac{b \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 + \frac{b \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 + \frac{b \cdot w_3}{w_3 \cdot w_3} w_3$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{14}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

즉, $a + b + c + d = 16$

[다른 풀이]

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{을 행사다리꼴로 표현하면 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow w = 0, -y + z = 0, x + y = 0$$

이므로 A^T 의 행공간에 수직인 공간의 기저는 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

이때, A 의 열공간에 수직인 공간은 A^T 의 행공간에 수직인 공간과

같으므로 $W^\perp$ 의 기저는 $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

그러므로 W 에 벡터 b 를 정사영한 벡터

$$\text{proj}_W b = \vec{b} - \text{proj}_n b$$

$$= \vec{b} - \frac{\vec{b} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \frac{9}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a + b + c + d = 16$$

정답 : ②

[8] $A_{n \times n}$ 의 계수(rank)가 n 이면 $|A| \neq 0$ 이고 A 는 가역행렬이다.

① $|A^T A| = |A^T| |A| = |A| |A| \neq 0 \therefore A^T A$ 는 가역이다. (참)

② A 가 가역행렬이므로 A^{-1} 이 존재하고 $AX = b \Leftrightarrow X = A^{-1}b$ 이다.

즉, 모든 $n \times 1$ 행렬 b 에 대해서 $X = A^{-1}b$ 라는 유일한 해가 존재한다. (거짓)

③ $\text{nullity}(A) = (A \text{의 열의 개수}) - \text{rank} A = n - n = 0$ (참)

④ A 의 행공간의 직교여공간은 A 의 해공간과 같다.

또한 A 의 해공간의 차원은

$$\text{nullity}(A) = (A \text{의 열의 개수}) - \text{rank} A = n - n = 0 \text{이다.}$$

A 의 행공간의 직교여공간의 차원이 0이므로 $\{0\}$ 이다. (참)

⑤ 표현행렬 A 의 계수(rank)는 선형변환 T 의 치역의 차원과 같다. 따라서 $A_{n \times n}$ 의 계수(rank)가 n 이면 치역이 n 차원이므로 치역이 R^n 이다. (참)

정답 : ②

[9] $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}$ 을 만족하는 최소제곱해를 구하면,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -46 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -46 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -46 \\ -12 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 4 & -10 \\ -10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -46 \\ -12 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -10 \\ -10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -23 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -32 \\ 50 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } 10(a_1 + a_2) = 18$$

정답 : ④

[10] R^3 의 모든 원소를 일차결합으로 나타내려면 R^3 의 기저가 되어야한다.

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \left(\begin{array}{l} \because 1\text{행} \times (-1) + 2\text{행} \rightarrow 2\text{행} \\ 1\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행} \end{array} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \text{이므로 선형독립이다.}$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \text{이므로 선형독립이다.}$$

$$\textcircled{3} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \left(\because 3\text{행} \times (-3) + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

이므로 선형종속이므로 기저가 될 수 없다.

따라서 기저가 될 수가 없다.

$$\textcircled{4} \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \text{이므로 선형독립이다.}$$

정답 : ②

[11] $a_n = \frac{(-1)^n}{n2^n} (x-3)^n$ 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x-3|}{2}$

이므로 비율판정법에 의하여

$$\frac{|x-3|}{2} < 1 \Leftrightarrow |x-3| < 2 \Leftrightarrow 1 < x < 5 \text{ 일 때 수렴한다.}$$

(i) $x=5$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로 교대급수

판정법에 의하여 수렴한다.

(ii) $x=1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 p급수 판정법에 의하여 발산한다.

(i), (ii)에 의하여 수렴구간은 $1 < x \leq 5$ 이다.

정답 : ④

[12] $Ax = b$ 의 해가 존재한다.

$\Leftrightarrow$ 벡터 b 가 A 의 열공간에 속한다.

따라서 W 는 행렬 A 의 열공간과 같다.

그러므로

W 의 직교여공간의 차원

$= A$ 의 열공간에 수직인 공간의 차원

$= A^T$ 의 행공간에 수직인 공간의 차원

$= A^T$ 의 해공간의 차원

$$= \text{nullity } A^T = 4 - \text{rank } A^T = 4 - \text{rank } A \text{ 이다.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \text{을 행사다리꼴로 나타내면 } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank } A = 2$$

이다.

즉, W 의 직교여공간의 차원은 $4 - \text{rank } A = 2$ 이다.

정답 : ③

[13] $\neg$. 세 개의 벡터를 $\{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ 라 하면

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은 두 벡터의 일차결합으로 나타낼 수 없다. (거짓)

- ㄴ. 행동치인 두 행렬은 행공간, 영공간이 항상 같다. (참)
 ㄷ. 행동치인 두 행렬은 열공간은 같거나 다를 수 있다. (거짓)
 ㄹ. R^3 의 기저 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 에 대하여 그램-슈미트 직교화 과정을 적용하여 만들어진 직교기저를 $\{w_1, w_2, w_3\}$ 라 할 때,
 $|v_1 \cdot (v_2 \times v_3)| = |w_1| |w_2| |w_3|$ 가 항상 성립한다. (참)

정답 : ③

- 【14】 ④ [반례] $T(x, y) = (x + y, x - y)$ 에서 $v = (1, 1)$ 에 대하여
 $T(1, 1) = (2, 0)$ 이므로 $\|T(1, 1)\| \neq \|(1, 1)\|$ 이다.

정답 : ④

- 【15】 $\det(A_{2 \times 2}) = 1 - x^2$ 이다.

$\det(A_{3 \times 3}) = (1 - x^2)^2$ 이고,

$\det(A_{n \times n}) = (1 - x^2)^{n-1}$ 이 된다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \frac{\int_0^1 (1-x^2)^5 dx}{\int_0^1 (1-x^2)^4 dx} &= \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{11} \theta d\theta}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^9 \theta d\theta} \quad (\because x = \sin \theta) \\ &= \frac{\frac{10}{11} \frac{8}{9} \frac{6}{7} \dots \frac{2}{3} 1}{\frac{8}{9} \frac{6}{7} \dots \frac{2}{3} 1} = \frac{10}{11} \quad (\because \text{왈리스 정리}) \end{aligned}$$

이다.

정답 : ⑤



장황수학